

Entornos virtuales con Conda

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Esta publicación presenta una guía práctica y detallada para la creación, gestión y mantenimiento de entornos virtuales aislados utilizando Conda (y Mamba como acelerador), orientada especialmente a economistas, investigadores y científicos de datos que manejan múltiples proyectos académicos y de automatización. Se explica la filosofía detrás de los entornos separados, se propone una estrategia concreta de entornos por propósito (econblog, scripts-env, datascience, teaching), y se documentan paso a paso; creación de entornos específicos, selección cuidadosa de paquetes (tanto de conda-forge como vía pip), generación y mantenimiento de archivos environment.yml reproducibles, integración óptima con JupyterLab, VS Code y Quarto, configuración de alias para flujos de trabajo eficientes, mejores prácticas para colaboración y reproducibilidad, y resolución de problemas frecuentes. El enfoque prioriza evitar conflictos de dependencias, garantizar la reproducibilidad de análisis econométricos y publicaciones académicas, y mantener un sistema ligero y organizado.

Palabras Claves: Entornos virtuales, Conda, Miniconda

Tabla de contenidos

Introduction	4
1 Filosofía de Entornos Virtuales	4
1.1 ¿Por Qué Usar Entornos Separados?	4
1.2 Principios Fundamentales	4
2 Estrategia de Entornos para Tus Proyectos	5
2.1 Mapa de Entornos Recomendado	5
2.2 Matriz de Decisión	5

Edison Achalma  <https://orcid.org/0000-0001-6996-3364>

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, redacción

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

3	Entorno 1: econblog (Blogs Académicos)	5
3.1	Propósito	5
3.2	Paso 1: Crear el Entorno	5
3.3	Paso 2: Activar y Agregar Paquetes Adicionales	6
3.4	Paso 3: Verificar Instalación	6
3.5	Paso 4: Exportar Configuración	7
3.6	environment.yml para econblog	7
3.7	Paso 5: Crear Alias Personalizados	8
4	Entorno 2: scripts-env (Automatización)	9
4.1	Propósito	9
4.2	Paso 1: Crear el Entorno	9
4.3	Paso 2: Activar y Agregar Paquetes Adicionales	9
4.4	Paso 3: Verificar Instalación	10
4.5	environment.yml para scripts-env	10
4.6	Paso 4: Crear Alias	11
5	Entorno 3: datascience (Análisis Avanzado)	11
5.1	Propósito	11
5.2	Crear el Entorno	11
5.3	environment.yml para datascience	12
6	Entorno 4: teaching (Material Educativo)	13
6.1	Propósito	13
6.2	Crear el Entorno	13
7	Gestión Diaria de Entornos	14
7.1	Comandos Esenciales	14
7.2	Workflow Típico Diario	15
8	Archivos de Requisitos	16
8.1	Tipos de Archivos	16
8.2	1. environment.yml (Completo)	16
8.3	2. environment-minimal.yml (Simplificado)	16
8.4	3. requirements.txt (Solo pip)	17
8.5	4. Combinar Conda + Pip	17
9	Reproducibilidad y Colaboración	17
9.1	Escenario 1: Replicar Entorno en Otra Máquina	17
9.2	Escenario 2: Compartir con Colaboradores	18
10	Uso	19
11	Integración con Jupyter Lab	19
11.1	1. Instalar Jupyter en Cada Entorno	19
11.2	2. Configurar Kernels	20
11.3	3. Iniciar Jupyter Lab	20
11.4	4. Extensiones Útiles para Jupyter Lab	20
11.5	5. Configuración de Jupyter	21

12 Integración con VS Code	21
12.1 1. Instalar Extensión de Python	21
12.2 2. Seleccionar Intérprete de Conda	21
12.3 3. Configurar Workspace	21
12.4 4. Terminal Integrado	21
13 Resolución de Problemas	22
13.1 Problema 1: “Kernel died” en Jupyter	22
13.2 Problema 2: “ModuleNotFoundError” en Jupyter	22
13.3 Problema 3: Conflictos de Versiones	22
13.4 Problema 4: Entorno Muy Grande	23
13.5 Problema 5: Pip vs Conda Conflicts	23
14 Workflows Completos	23
14.1 Workflow 1: Nuevo Post de Blog	23
14.2 Workflow 2: Ejecutar Script de Automatización	24
14.3 Workflow 3: Análisis Económico Completo	25
14.4 Workflow 4: Actualizar Entorno Después de Cambios	25
14.5 Workflow 5: Crear Entorno Temporal para Experimento	26
15 Checklist de Mejores Prácticas	26
15.1 Antes de Crear un Entorno	26
15.2 Al Crear un Entorno	26
15.3 Uso Diario	26
15.4 Colaboración	26
16 Mis Comandos de Referencia Rápida	27
16.1 Gestión Básica	27
16.2 Paquetes	27
16.3 Exportar/Importar	27
17 Conclusión	28
18 Recursos Adicionales	28
19 Publicaciones Similares	28

Entornos virtuales con Conda

1 Filosofía de Entornos Virtuales

1.1 ¿Por Qué Usar Entornos Separados?

Problema: Sin entornos, todos los paquetes comparten el mismo espacio.

Consecuencias:

- Conflictos de versiones (pandas 1.5 vs 2.0)
- Dependencias rotas al actualizar
- Imposible reproducir análisis antiguos
- Proyectos diferentes interfieren entre sí

Solución: Un entorno aislado por proyecto o tipo de trabajo.

1.2 Principios Fundamentales

1. NUNCA instalar paquetes en base

```
# INCORRECTO
conda activate base
mamba install pandas # NO HACER ESTO

# CORRECTO
conda activate mi-proyecto
mamba install pandas # Instalar en entorno específico
```

2. Un entorno por propósito

- Blog → entorno econblog
- Scripts → entorno scripts-env
- Análisis temporal → entorno desechable

3. Documentar dependencias

- Siempre crear `environment.yml`
- Mantener actualizado el archivo
- Versionar en Git

4. Entornos reproducibles

- Especificar versiones exactas cuando sea crítico
- Usar canales consistentes (conda-forge)
- Exportar entornos regularmente

2 Estrategia de Entornos para Tus Proyectos

2.1 Mapa de Entornos Recomendado

```
~/miniconda3/
  envs/
    econblog/      # Blogs académicos (epsilon-y-beta, axiomata, etc.)
    scripts-env/   # Scripts de automatización
    datascience/  # Análisis avanzado temporal
    teaching/      # Material educativo (notebooks para estudiantes)
```

2.2 Matriz de Decisión

Proyecto	Entorno	Razón
epsilon-y-beta, axiomata, methodica	econblog	Comparten dependencias: Quarto, pandas, statsmodels
Scripts Quarto, Calibre, Zotero	scripts-env	Scripts de automatización compartidos
Análisis econométrico complejo	datascience	Paquetes pesados (tensorflow, pytorch)
Notebooks para clases	teaching	Versiones estables para estudiantes

3 Entorno 1: econblog (Blogs Académicos)

3.1 Propósito

Blogs que usa este entorno:

- epsilon-y-beta (Econometría)
- axiomata (Matemáticas para economistas)
- methodica (Metodología de investigación)
- aequilibria (Macroeconomía)
- optimums (Microeconomía)
- pecunia-fluxus (Finanzas)
- actus-mercator (Gestión empresarial)
- res-publica (Gestión pública)
- dialectica-y-mercado (Filosofía)
- numerus-scriptum (Programación)

3.2 Paso 1: Crear el Entorno

```
# Crear entorno con paquetes fundamentales
mamba create -n econblog python=3.12 \
  jupyterlab \
  pandas \
  numpy \
```

```
matplotlib \  
seaborn \  
plotly \  
statsmodels \  
linearmodels \  
pingouin \  
scipy \  
scikit-learn \  
pyarrow \  
openpyxl \  
xlrd \  
-c conda-forge -y
```

Tiempo estimado: 5-10 minutos (con mamba).

3.3 Paso 2: Activar y Agregar Paquetes Adicionales

```
# Activar entorno  
conda activate econblog  
  
# Paquetes de conda-forge  
mamba install -c conda-forge \  
  jupyterlab-lsp \  
  myst-parser \  
  nbconvert \  
  ipywidgets \  
  notebook \  
  -y  
  
# Paquetes solo disponibles en PyPI  
pip install \  
  wooldridge \  
  econml \  
  causalm1 \  
  upsetplot \  
  arch \  
  pmdarima
```

3.4 Paso 3: Verificar Instalación

```
# Verificar que todo funcione  
python -c "  
import pandas as pd  
import statsmodels.api as sm  
import linearmodels as lm  
import wooldridge as wd
```

```
print('Todos los paquetes cargados correctamente')
print(f'Pandas {pd.__version__}')
print(f'Statsmodels {sm.__version__}')
"
```

3.5 Paso 4: Exportar Configuración

```
# Exportar entorno completo
conda env export --no-builds > ~/achalmaedison/publicaciones/epsilon-y-beta/ambiente.yml

# O crear manualmente (más limpio)
```

3.6 environment.yml para econblog

Crear archivo: ~/achalmaedison/publicaciones/epsilon-y-beta/environment.yml

```
# =====
# ENTORNO: econblog
# Propósito: Blogs académicos de economía, econometría y ciencia de datos
# Autor: Edison Achalma (achalmaedison)
# Institución: UNSCH
# Fecha: Enero 2026
# =====

name: econblog

channels:

  - conda-forge
  - defaults

dependencies:
  # -----
  # Python
  # -----
  - python=3.12

  # -----
  # Jupyter y Notebooks
  # -----
  - jupyterlab>=4.0
  - jupyterlab-lsp
  - ipywidgets
  - notebook
  - nbconvert
  - myst-parser
```

```

# -----
# Manipulación de Datos
# -----
- pandas>=2.0
- numpy>=1.24
- pyarrow
- openpyxl
- xlrd

# -----
# Visualización
# -----
- matplotlib>=3.7
- seaborn>=0.12
- plotly>=5.14

# -----
# Estadística y Econometría
# -----
- statsmodels>=0.14
- linearmodels
- pingouin
- scipy>=1.11
- scikit-learn>=1.3

# -----
# Utilidades
# -----
- pip

# -----
# Paquetes de PyPI (solo disponibles con pip)
# -----
- pip:
  - wooldridge      # Datasets de econometría
  - econml          # Machine learning causal
  - causalm1        # Inferencia causal
  - upsetplot       # Gráficos de conjuntos
  - arch            # Modelos ARCH/GARCH
  - pmdarima        # ARIMA automático

```

3.7 Paso 5: Crear Alias Personalizados

Agregar a ~/.config/fish/config.fish:

```

# Alias para blog de econometría
alias econblog="conda activate econblog && cd ~/Proyectos/epsilon-y-beta"
alias eboff="conda deactivate"

```



```
# Jupyter Lab para blog
alias jlab-blog="conda activate econblog && jupyter lab --notebook-dir=~/.Proyectos/ep

# Quarto para blog
alias qblog="conda activate econblog && cd ~/.Proyectos/epsilon-y-beta && quarto previ
```

4 Entorno 2: scripts-env (Automatización)

4.1 Propósito

Scripts que usa este entorno:

- scripts_for_quarto/ (sincronización, metadata, tags)
- scripts_for_calibre/ (gestión de PDFs)
- scripts_for_libreoffice/ (conversión de documentos)
- scripts_for_linux/ (utilidades del sistema)
- scripts_for_zotero/ (gestión bibliográfica)

4.2 Paso 1: Crear el Entorno

```
# Crear entorno ligero para scripts
mamba create -n scripts-env python=3.12 \
  pyyaml \
  pandas \
  openpyxl \
  python-docx \
  pillow \
  requests \
  beautifulsoup4 \
  lxml \
  -c conda-forge -y
```

4.3 Paso 2: Activar y Agregar Paquetes Adicionales

```
# Activar entorno
conda activate scripts-env

# Paquetes adicionales
mamba install -c conda-forge \
  black \
  ruff \
  pytest \
  -y

# Paquetes de PyPI
pip install \
  pypdf2 \
```

```
pdfwr \
python-frontmatter \
watchdog
```

4.4 Paso 3: Verificar Instalación

```
# Prueba rápida
python -c "
import yaml
import pandas as pd
from docx import Document
print('Entorno de scripts listo')
"
```

4.5 environment.yml para scripts-env

Crear archivo: ~/Proyectos/scripts/environment.yml

```
# =====
# ENTORNO: scripts-env
# Propósito: Scripts de automatización para Quarto, Calibre, LibreOffice, etc.
# Autor: Edison Achalma
# Fecha: Enero 2026
# =====

name: scripts-env

channels:

  - conda-forge
  - defaults

dependencies:
  # -----
  # Python
  # -----
  - python=3.12

  # -----
  # Manipulación de Archivos
  # -----
  - pyyaml
  - pandas
  - openpyxl
  - python-docx
  - pillow
```

```

# -----
# Web Scraping y Requests
# -----
- requests
- beautifulsoup4
- lxml

# -----
# Desarrollo y Testing
# -----
- black
- ruff
- pytest

# -----
# Utilidades
# -----
- pip

# -----
# Paquetes de PyPI
# -----
- pip:
  - pypdf2
  - pdfrw
  - python-frontmatter
  - watchdog

```

4.6 Paso 4: Crear Alias

```

# Alias para scripts
alias scripts="conda activate scripts-env && cd ~/Proyectos/scripts"
alias soff="conda deactivate"

```

5 Entorno 3: datascience (Análisis Avanzado)

5.1 Propósito

Análisis econométrico avanzado, machine learning, y visualizaciones complejas para investigaciones específicas.

5.2 Crear el Entorno

```

# Entorno completo de ciencia de datos
mamba create -n datascience python=3.12 \
  jupyterlab \
  pandas \

```

```
numpy \
scipy \
scikit-learn \
statsmodels \
xgboost \
lightgbm \
matplotlib \
seaborn \
plotly \
bokeh \
altair \
networkx \
-c conda-forge -y

# Activar y agregar más
conda activate datascience

# Machine learning
pip install \
    tensorflow \
    torch \
    shap \
    optuna

# Econometría avanzada
pip install \
    linearmodels \
    arch \
    pymc \
    arviz
```

5.3 environment.yml para datascience

```
name: datascience

channels:

  - conda-forge
  - defaults

dependencies:

  - python=3.12
  - jupyterlab
  - pandas
  - numpy
  - scipy
```

```
- scikit-learn
- statsmodels
- xgboost
- lightgbm
- matplotlib
- seaborn
- plotly
- bokeh
- altair
- networkx
- pip
- pip:
  - tensorflow
  - torch
  - shap
  - optuna
  - linearmodels
  - arch
  - pymc
  - arviz
```

6 Entorno 4: teaching (Material Educativo)

6.1 Propósito

Notebooks y material educativo para estudiantes con versiones estables y probadas.

6.2 Crear el Entorno

```
# Entorno simple y estable para enseñanza
mamba create -n teaching python=3.11 \
  jupyterlab \
  pandas=2.0 \
  numpy=1.24 \
  matplotlib=3.7 \
  seaborn=0.12 \
  scipy=1.11 \
  statsmodels=0.14 \
  -c conda-forge -y

# Activar
conda activate teaching

# Paquetes educativos
pip install \
  wooldridge \
  jupyter-book \
  jupyterlab-spellchecker
```

7 Gestión Diaria de Entornos

7.1 Comandos Esenciales

```
# =====
# LISTAR Y ACTIVAR
# =====

# Listar todos los entornos
conda env list

# Activar entorno
conda activate econblog

# Desactivar entorno actual
conda deactivate

# =====
# INSTALAR Y ACTUALIZAR PAQUETES
# =====

# Instalar paquete nuevo
mamba install pandas -y

# Instalar versión específica
mamba install pandas=2.0.0 -y

# Instalar desde canal específico
mamba install -c conda-forge paquete -y

# Actualizar paquete
mamba update pandas -y

# Actualizar todos los paquetes
mamba update --all -y

# Instalar con pip (si no está en conda)
pip install wooldridge

# =====
# INFORMACIÓN Y BÚSQUEDA
# =====

# Listar paquetes instalados
conda list

# Buscar paquete
conda search pandas
```

```
# Ver info de paquete específico
conda list pandas

# Ver dependencias de paquete
conda search pandas --info

# =====
# LIMPIAR Y MANTENER
# =====

# Limpiar caché de paquetes
conda clean --all -y

# Ver espacio usado por entornos
du -sh ~/miniconda3/envs/*

# Eliminar entorno
conda env remove -n nombre-entorno -y

# =====
# EXPORTAR E IMPORTAR
# =====

# Exportar entorno actual
conda env export --no-builds > environment.yml

# Crear entorno desde archivo
conda env create -f environment.yml

# Actualizar entorno desde archivo
conda env update -f environment.yml --prune
```

7.2 Workflow Típico Diario

```
# 1. Activar entorno de blogs
conda activate econblog

# 2. Navegar al proyecto
cd ~/achalmaedison/publicaciones/epsilon-y-beta

# 3. Iniciar Jupyter Lab
jupyter lab

# 4. O trabajar con Quarto
quarto preview
```

```
# 5. Al terminar, desactivar  
conda deactivate
```

8 Archivos de Requisitos

8.1 Tipos de Archivos

Archivo	Formato	Uso
environment.yml	YAML (Conda)	Reproducción exacta de entorno conda
requirements.txt	Texto (pip)	Solo paquetes de PyPI
environment-minimal.yml	YAML	Solo paquetes esenciales (sin versiones)

8.2 1. environment.yml (Completo)

Exportar automáticamente:

```
# Activar entorno  
conda activate econblog  
  
# Exportar TODO (incluye pip)  
conda env export --no-builds > environment.yml
```

Resultado: Archivo con todas las dependencias exactas.

8.3 2. environment-minimal.yml (Simplificado)

Crear manualmente:

```
name: econblog  
  
channels:  
  
  - conda-forge  
  - defaults  
  
dependencies:  
  
  - python=3.12  
  - jupyterlab  
  - pandas  
  - statsmodels  
  - pip  
  - pip:  
    - wooldridge
```


Ventaja: Más portable, conda resuelve versiones compatibles.

8.4 3. requirements.txt (Solo pip)

Exportar paquetes pip:

```
# Activar entorno
conda activate econblog

# Exportar solo pip
pip freeze > requirements.txt
```

Instalar desde requirements.txt:

```
pip install -r requirements.txt
```

8.5 4. Combinar Conda + Pip

Mejor práctica:

```
name: econblog

channels:

  - conda-forge

dependencies:
  # Paquetes de conda
  - python=3.12
  - pandas
  - matplotlib

  # Paquetes de pip
  - pip
  - pip:
    - -r file:requirements.txt
```

Luego crear requirements.txt separado:

```
wooldridge==0.4.4
econml==0.14.1
causalml==0.15.0
```

9 Reproducibilidad y Colaboración

9.1 Escenario 1: Replicar Entorno en Otra Máquina

En máquina original:

```
# 1. Activar entorno
conda activate econblog

# 2. Exportar
conda env export --no-builds > environment.yml

# 3. Subir a Git
git add environment.yml
git commit -m "Add environment configuration"
git push
```

En máquina nueva:

```
# 1. Clonar repositorio
git clone https://github.com/achalmed/epsilon-y-beta.git
cd epsilon-y-beta

# 2. Crear entorno desde archivo
conda env create -f environment.yml

# 3. Activar
conda activate econblog

# 4. Verificar
conda list
```

9.2 Escenario 2: Compartir con Colaboradores

Crear archivo README.md con instrucciones:

```
# Configuración del Entorno

# Prerrequisitos

- Miniconda o Anaconda instalado
- Git

# Instalación

1. Clonar repositorio:

```bash
git clone https://github.com/achalmed/epsilon-y-beta.git
cd epsilon-y-beta
```

### 2. Crear entorno:

```
conda env create -f environment.yml
```

3. Activar entorno:

```
conda activate econblog
```

4. Verificar instalación:

```
python -c "import pandas, statsmodels; print('Entorno listo')"
```

## 10 Uso

```
Activar entorno
conda activate econblog

Iniciar Jupyter Lab
jupyter lab

O previsualizar Quarto
quarto preview
```

## Escenario 3: Actualizar Entorno Existente

**\*\*Cuando agregas paquetes nuevos:\*\***

```
```bash
# 1. Instalar paquete nuevo
mamba install nuevo-paquete -y

# 2. Actualizar archivo
conda env export --no-builds > environment.yml

# 3. Commit y push
git add environment.yml
git commit -m "Add nuevo-paquete dependency"
git push
```

En otras máquinas:

```
# Actualizar entorno desde archivo
conda env update -f environment.yml --prune
```

11 Integración con Jupyter Lab

11.1 1. Instalar Jupyter en Cada Entorno

Importante: Jupyter debe estar instalado en cada entorno que uses.

```
# En entorno econblog
conda activate econblog
mamba install jupyterlab -y

# En entorno scripts-env
conda activate scripts-env
mamba install jupyterlab -y
```

11.2 2. Configurar Kernels

```
# Activar entorno
conda activate econblog

# Instalar kernel
python -m ipykernel install --user --name econblog --display-name "Python (econblog)"

# Verificar kernels disponibles
jupyter kernelspec list
```

Resultado: Podrás seleccionar “Python (econblog)” en Jupyter Lab.

11.3 3. Iniciar Jupyter Lab

```
# Desde entorno específico
conda activate econblog
jupyter lab --notebook-dir=~/.Proyectos/epsilon-y-beta

# O usar alias (configurado anteriormente)
jlab-blog
```

11.4 4. Extensiones Útiles para Jupyter Lab

```
# Activar entorno
conda activate econblog

# Extensiones recomendadas
mamba install -c conda-forge \
  jupyterlab-git \
  jupyterlab-lsp \
  jupyterlab-spellchecker \
  -y

# Extensión para Quarto
pip install jupyterlab-quarto
```

11.5 5. Configuración de Jupyter

Crear archivo ~/.jupyter/jupyter_lab_config.py:

```
# Configuración personalizada de Jupyter Lab
c.ServerApp.open_browser = True
c.ServerApp.notebook_dir = '/home/achalmaedison/Proyectos'
c.ServerApp.terminado_settings = {'shell_command': ['/usr/bin/fish']}
```

12 Integración con VS Code

12.1 1. Instalar Extensión de Python

En VS Code: 1. Ir a Extensions (Ctrl+Shift+X) 2. Buscar “Python” 3. Instalar “Python” de Microsoft

12.2 2. Seleccionar Intérprete de Conda

Método 1: Command Palette

1. Abrir Command Palette (Ctrl+Shift+P)
2. Escribir: “Python: Select Interpreter”
3. Seleccionar: Python 3.12.x ('econblog')

Método 2: Barra de Estado

1. Click en la barra inferior (muestra Python actual)
2. Seleccionar entorno deseado

12.3 3. Configurar Workspace

Crear .vscode/settings.json en proyecto:

```
{
  "python.defaultInterpreterPath": "/home/achalmaedison/miniconda3/envs/econblog/bin/",
  "python.terminal.activateEnvironment": true,
  "python.formatting.provider": "black",
  "python.linting.enabled": true,
  "python.linting.ruffEnabled": true,
  "[python]": {
    "editor.formatOnSave": true,
    "editor.codeActionsOnSave": {
      "source.organizeImports": true
    }
  }
}
```

12.4 4. Terminal Integrado

VS Code activará automáticamente el entorno cuando abras una terminal.
Verificar:

```
# En terminal de VS Code
echo $CONDA_DEFAULT_ENV
# Debe mostrar: econblog
```

13 Resolución de Problemas

13.1 Problema 1: “Kernel died” en Jupyter

Causa: Paquetes incompatibles o falta de memoria.

Solución:

```
# Reinstalar kernel
conda activate econblog
python -m ipykernel install --user --name econblog --display-name "Python (econblog)"

# Verificar
jupyter kernelspec list

# Si persiste, recrear entorno
conda env export --no-builds > backup-environment.yml
conda deactivate
conda env remove -n econblog -y
conda env create -f backup-environment.yml
```

13.2 Problema 2: “ModuleNotFoundError” en Jupyter

Causa: Jupyter usa kernel de otro entorno.

Solución:

```
# Verificar qué kernel está activo
# En Jupyter, ir a Kernel > Change kernel > Python (econblog)

# O reinstalar ipykernel
conda activate econblog
mamba install ipykernel -y
python -m ipykernel install --user --name econblog --display-name "Python (econblog)"
```

13.3 Problema 3: Conflictos de Versiones

Causa: Paquetes incompatibles entre sí.

Solución:

```
# Opción 1: Usar mamba (mejor resolver)
conda activate econblog
mamba install paquete-conflictivo -y

# Opción 2: Especificar versiones compatibles
mamba install paquete1=1.0 paquete2=2.0 -y
```

```
# Opción 3: Recrear entorno limpio
conda env remove -n econblog -y
mamba create -n econblog -f environment.yml
```

13.4 Problema 4: Entorno Muy Grande

Causa: Demasiados paquetes instalados.

Solución:

```
# Ver tamaño de entorno
du -sh ~/miniconda3/envs/econblog

# Limpiar paquetes no usados
conda clean --all -y

# Recrear entorno minimalista
conda env export --no-builds > backup.yml
# Editar backup.yml y eliminar paquetes innecesarios
conda env remove -n econblog -y
conda env create -f backup.yml
```

13.5 Problema 5: Pip vs Conda Conflicts

Causa: Mezclar pip y conda incorrectamente.

Mejores Prácticas:

```
# 1. Siempre instalar con conda/mamba primero
mamba install pandas matplotlib -y

# 2. Usar pip solo para paquetes no disponibles en conda
pip install wooldridge

# 3. NUNCA mezclar en el mismo comando
# INCORRECTO:
# conda install pandas && pip install wooldridge #

# CORRECTO:
mamba install pandas -y # Primero conda
pip install wooldridge # Luego pip
```

14 Workflows Completos

14.1 Workflow 1: Nuevo Post de Blog

```
# 1. Activar entorno
conda activate econblog

# 2. Ir al blog
```

```
cd ~/Proyectos/epsilon-y-beta

# 3. Crear carpeta de post
mkdir -p posts/2026-01-analisis-inflacion
cd posts/2026-01-analisis-inflacion

# 4. Crear archivo Quarto
nano index.qmd
```

Contenido de index.qmd:

```
---
title: "Análisis de Inflación en Perú 2010-2025"
author: "Edison Achalma"
date: "2026-01-03"
categories: [macroeconomía, inflación, análisis-temporal]
jupyter: python3
---

# Introducción

Análisis de la inflación en Perú usando datos del BCRP.

``{python}
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import wooldridge as wd
``
```

Continuar

```
# 5. Previsualizar
quarto preview

# 6. O usar Jupyter para análisis exploratorio
jupyter lab

# 7. Renderizar final
quarto render

# 8. Commit y push
git add .
git commit -m "Add: Análisis de inflación 2010-2025"
git push
```

14.2 Workflow 2: Ejecutar Script de Automatización


```
# 1. Activar entorno de scripts
conda activate scripts-env

# 2. Ir al directorio de scripts
cd ~/Proyectos/scripts/scripts_for_quarto

# 3. Ejecutar script
python 1_sincronizar_fecha_carpeta_en_index_qmd.py

# 4. Verificar resultados
cat ../epsilon-y-beta/posts/2026-01-analisis-inflacion/index.qmd

# 5. Desactivar entorno
conda deactivate
```

14.3 Workflow 3: Análisis Econométrico Completo

```
# 1. Activar entorno
conda activate econblog

# 2. Iniciar Jupyter Lab
jupyter lab --notebook-dir=~/Proyectos/epsilon-y-beta/posts

# 3. En Jupyter, crear nuevo notebook
# - Kernel: Python (econblog)
# - Nombre: analisis-econometrico.ipynb

# 4. Desarrollar análisis completo

# 5. Convertir notebook a Quarto
quarto convert analisis-econometrico.ipynb

# 6. Renderizar
quarto render analisis-econometrico.qmd

# 7. Revisar resultado
firefox analisis-econometrico.html
```

14.4 Workflow 4: Actualizar Entorno Después de Cambios

```
# 1. Alguien actualizó environment.yml en GitHub
cd ~/Proyectos/epsilon-y-beta
git pull

# 2. Actualizar tu entorno local
conda env update -f environment.yml --prune
```

```
# 3. Verificar que todo funcione
conda activate econblog
python -c "import pandas, statsmodels; print('Actualización exitosa')"
```

14.5 Workflow 5: Crear Entorno Temporal para Experimento

```
# 1. Crear entorno temporal rápido
mamba create -n temp-experiment python=3.12 pandas numpy matplotlib -y

# 2. Activar
conda activate temp-experiment

# 3. Experimentar
python mi_experimento.py

# 4. Si funciona, agregar paquetes a entorno principal
# Si no, eliminar entorno sin afectar nada
conda deactivate
conda env remove -n temp-experiment -y
```

15 Checklist de Mejores Prácticas

15.1 Antes de Crear un Entorno

- ☐ Definir propósito claro del entorno
- ☐ Listar paquetes necesarios
- ☐ Verificar disponibilidad en conda-forge
- ☐ Planificar estructura de archivos `environment.yml`

15.2 Al Crear un Entorno

- ☐ Usar mamba en lugar de conda (más rápido)
- ☐ Especificar versión de Python
- ☐ Instalar paquetes de conda primero
- ☐ Luego instalar paquetes de pip
- ☐ Verificar que todo funcione
- ☐ Exportar a `environment.yml`

15.3 Uso Diario

- ☐ Activar entorno apropiado para cada tarea
- ☐ NO instalar paquetes en base
- ☐ Documentar cambios en `environment.yml`
- ☐ Versionar archivos de configuración en Git
- ☐ Limpiar caché periódicamente

15.4 Colaboración

- ☐ Mantener `environment.yml` actualizado
- ☐ Agregar instrucciones en `README.md`
- ☐ Usar versiones específicas para reproducibilidad
- ☐ Probar entorno en máquina limpia antes de compartir

16 Mis Comandos de Referencia Rápida

16.1 Gestión Básica

```
# Crear entorno
mamba create -n nombre python=3.12 paquetes -y

# Listar entornos
conda env list

# Activar
conda activate nombre

# Desactivar
conda deactivate

# Eliminar
conda env remove -n nombre -y
```

16.2 Paquetes

```
# Instalar
mamba install paquete -y

# Actualizar
mamba update paquete -y

# Desinstalar
conda remove paquete -y

# Listar
conda list
```

16.3 Exportar/Importar

```
# Exportar completo
conda env export --no-builds > environment.yml

# Exportar minimal
conda env export --from-history > environment-minimal.yml

# Crear desde archivo
conda env create -f environment.yml

# Actualizar desde archivo
conda env update -f environment.yml --prune
```

17 Conclusión

En conclusión, el uso de Anaconda o Miniconda se presenta como una solución elegante y sencilla para abordar las desventajas de entorno de Python. A través de miniconda, se puede gestionar de manera eficiente la instalación y actualización de paquetes, así como la creación y exportación de entornos virtuales. Sin embargo, la implementación de estas funcionalidades no es mágica, requiere comprensión y familiaridad con los comandos y procesos asociados.

Además de la gestión de paquetes, Anaconda ofrece una amplia gama de herramientas y paquetes para el análisis de datos, lo cual constituye otro aspecto valioso de su funcionalidad.

18 Recursos Adicionales

Documentación:

- Conda: <https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/tasks/manage-environments.html>
- Mamba: https://mamba.readthedocs.io/en/latest/user_guide/mamba.html
- Jupyter: <https://jupyter.org/documentation>

19 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1.  [Instalacion De Anaconda](#)
2.  [Configurar Entorno Virtual Python Anaconda](#)
3.  [01 Introducion A La Programacion Con Python](#)
4.  [02 Variables Expresiones Y Statements Con Python](#)
5.  [03 Objetos De Python](#)
6.  [04 Ejecucion Condicional Con Python](#)
7.  [05 Iteraciones Con Python](#)
8.  [06 Funciones Con Python](#)
9.  [07 Dataframes Con Python](#)
10.  [08 Prediccion Y Metrica De Performance Con Python](#)
11.  [09 Metodos De Machine Learning Para Clasificacion Con Python](#)
12.  [10 Metodos De Machine Learning Para Regresion Con Python](#)
13.  [11 Validacion Cruzada Y Composicion Del Modelo Con Python](#)
14.  [Visualizacion De Datos Con Python](#)

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!